



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Michael Gutierrez Carné: 1199723

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código. ¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Recomendaría acceso directo mediante un índice hash usando el código del producto como clave. Como la búsqueda se realiza frecuentemente por un dato exacto, el hash permite calcular la posición donde debería encontrarse el producto sin recorrer los 300,000 registros uno por uno. Esto reduce bastante el tiempo de búsqueda. Si también se necesitaran búsquedas por rangos de códigos, usaría un árbol B+ como alternativa.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Crearía una lista por cada palabra importante y en ella guardaría los documentos donde aparece. Así, cuando el usuario busca una palabra, el sistema consulta directamente esa lista en lugar de revisar todos los documentos. Por ejemplo: seguridad → Documento 2, Documento 5 y Documento 9; archivo → Documento 1, Documento 5 y Documento 8. De esta manera la búsqueda de texto es más rápida y práctica.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

Para enviar datos a una aplicación web elegiría JSON, porque es ligero, fácil de leer y se usa mucho para intercambiar datos entre aplicaciones. Para compartir una tabla de ventas usaría CSV, ya que representa filas y columnas de forma sencilla y puede abrirse fácilmente en Excel u otras herramientas. Para almacenar información jerárquica elegiría XML, porque permite organizar datos con etiquetas y niveles padre-hijo de forma clara. TSV también funciona bien para tablas, especialmente cuando los datos contienen comas, pero para este caso CSV es suficiente.



4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo copiado ya no tiene exactamente el mismo contenido que el original. Puede haberse modificado, corrompido durante la copia o incluso haber sido reemplazado. Antes de usarlo comprobaría que se copió el archivo correcto, repetiría el cálculo SHA-256 en ambos archivos y compararía sus tamaños y origen. Si las huellas siguen siendo diferentes, no usaría la copia hasta identificar la causa.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Primero restauraría el backup completo del domingo. Después depende del tipo de respaldo de la semana. Si son incrementales, necesitaría el del lunes, luego el del martes y finalmente el último respaldo disponible del miércoles, porque cada uno contiene cambios desde el respaldo anterior. Si son diferenciales, bastaría con el backup completo del domingo y el diferencial más reciente del miércoles, ya que este reúne todos los cambios desde el último backup completo.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Usaría un backup completo una vez por semana y respaldos incrementales todos los días. Mantendría al menos tres copias de la información: la original, una copia local separada y otra fuera del equipo principal, por ejemplo en almacenamiento en la nube con historial de versiones o en un medio desconectado. Para recuperar la información, restauraría primero el backup completo y después aplicaría los incrementales en orden hasta llegar al punto más reciente disponible. Antes de considerar terminada la recuperación compararía las huellas SHA-256 de los archivos restaurados con las registradas al momento del respaldo y abriría algunos archivos para comprobar que funcionan. Esta estrategia es adecuada porque permite recuperar cambios recientes, reduce la pérdida de información y evita depender de una sola copia en caso de falla, borrado accidental o ransomware.



```
Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/09/2026         16:51         respaldo

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> mkdir semana-9\lab9\recuperacion

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          04/09/2026         16:51         recuperacion

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> tree semana-9 /F
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 00000212 8873:4229
C:\USERS\MDGQ1\ONEDRIVE\ESCRITORIO\URL-MIA-2026-SSH\SEMANA-9
├──lab9
│   ├── practica
│   ├── recuperacion
│   └── respaldo
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Set-Content semana-9\lab9\practica\clientes.txt "ID,Nombre,Correo'n1,Ana Lopez,ana@empresa.com'n2,Carlos Perez,carlos@empresa.com'n3,Maria Garcia,maria@empresa.com"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Set-Content semana-9\lab9\practica\ventas.txt "Fecha,Producto,Cantidad'n04/09/2026,Laptop,2'n04/09/2026,Teclado,5'n04/09/2026,Monitor,3"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-ChildItem semana-9\lab9\practica

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9\practica

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l          04/09/2026         16:52         113 clientes.txt
-a---l          04/09/2026         16:53          87 ventas.txt

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-FileHash semana-9\lab9\practica\clientes.txt -Algorithm SHA256

Algorithm    Hash
-----
SHA256       858530D7C1008E8500A20CBF0BE08B41C5EB969AA059D46E5F516673508F3BF    C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escri...

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```



```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Compress-Archive -Path semana-9\lab9\practica\* -DestinationPath
semana-9\lab9\respaldo_completo.zip -Force
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-ChildItem semana-9\lab9\respaldo

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9\respaldo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            04/09/2026    16:52         113 clientes.txt
-a---l            04/09/2026    16:53          87 ventas.txt

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-ChildItem semana-9\lab9\respaldo_completo.zip

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            04/09/2026    16:54         374 respaldo_completo.zip

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Remove-Item semana-9\lab9\practica\clientes.txt
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-ChildItem semana-9\lab9\practica

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9\practica

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            04/09/2026    16:53          87 ventas.txt

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Copy-Item semana-9\lab9\respaldo\clientes.txt semana-9\lab9\recu
peracion\clientes_recuperado.txt
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-ChildItem semana-9\lab9\recuperacion

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-9\lab9\recuperacion

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            04/09/2026    16:52         113 clientes_recuperado.txt

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```



```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-FileHash semana-9\lab9\respaldo\clientes.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	858530D7C1008E8500A20CBEF0BE08B41C5EB969AA059D46E5F516673508F3BF	C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escri...

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-FileHash semana-9\lab9\recuperacion\clientes_recuperado.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	858530D7C1008E8500A20CBEF0BE08B41C5EB969AA059D46E5F516673508F3BF	C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escri...

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> Get-FileHash semana-9\lab9\recuperacion\clientes_recuperado.txt -Algorithm SHA256 | Out-File semana-9\lab9\hash_recuperado.txt
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> tree semana-9\lab9 /F
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 00000176 8873:4229
C:\USERS\MDGQ1\ONEDRIVE\ESCRITORIO\URL-MIA-2026-SSH\SEMANA-9\LAB9
|
| hash_original.txt
| hash_recuperado.txt
| respaldo_completo.zip
|
|--- practica
|      ventas.txt
|
|--- recuperacion
|      clientes_recuperado.txt
|
|--- respaldo
|      clientes.txt
|      ventas.txt
|
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> |
```